



东南大学第二十三届 RoboCup 竞赛规则 KidSize 组

2026.09

一、比赛环境

本届比赛基于 Webots2023b 仿真平台，系统为 Ubuntu22.04，开发环境为 ROS 2。参赛队员需要在 Ubuntu 系统下通过 C++完成图像处理和动作控制。

二、任务要求

参赛双方控制己方机器人，在给定球场内踢球，参赛队员需要在工程中补全图像处理和机器人控制代码。

三、预赛规则

- 仅己方一台机器人在场地上踢球，有守门员进行简单的防守。
- 开始时，足球放在中圈开球点，机器人站在图中红点所示位置。



图1 预赛比赛场地

(注：此图只是示意图，与实际比赛尺寸比例不完全符合。○代表足球、□代表守门机器人)

- 足球采用白色和其他多种颜色相间的小球，其中白色区域大于 50%，其他颜色随机。
- 足球整体越过球门线视作完成进球，未越过或部分越过都视为无效。足球越过边线或底线则视为本次尝试失败，下次重新在中圈开球，机器人仍置于面向中圈的边线旁。
- 机器人只能选择较远端球门进行进攻，如图1所示，应进攻右侧球门，不得在比赛途中更换进攻球门方向，若更换方向，则取得的进球无效。
- 每支参赛队限时 8 分钟，不限制次数。计算 8 分钟内进球的数量，每个进球计 1 分。如果积分大于等于 1 的球队多于 32 支，则前 32 名晋级；积分大于等于 1 的球队多于 24 支少于 32 支，则前 24 名晋级；积分大于等于 1 的球队多于 16 支少于 24 支，则前 16 名晋级。若积分相同，则按照完成所有进球的总时间进行排名。
- 若无积分的队伍数过多，则会对无积分的队伍进行难度降低的加赛。加赛时，守门员不启动，静止站在球门中间，其他条件不变。加赛队伍单独排名，列于常规赛有积分的队伍之后。加赛积分计算方法与常规赛相同。

四、注意事项

- 比赛途中，若足球连续 100s 没有移动，则足球与所有机器人重新回到初始位置，继续比赛。
- 参赛队提交的代码严禁抄袭，发现抄袭行为，一经查实，取消比赛资格。
- 参赛队代码中禁止直接调用 Webots 平台的数据接口（如球的位置等）。场上信息一律通过组委会提供的 ROS 话题（图像、IMU、头部关节角、定位、比赛状态）获取，违者取消成绩。
- Webots 仿真平台存在光照的模拟，在进行比赛时光照会对图像处理形成干扰，请各参赛队注意，提升程序的鲁棒性。
- 本规则最终解释权归组委会所有，实际落实情况和各方面细节以程序为准。